# DB 설계 (ERD)

메인블로그 요구사항 분석서 · DB 설계 (ERD)

**목차** (제목을 누르면 그 위치로 이동합니다)


- 인덱스 메모 (나중에 추가)
- 관계
- 타입 설명
- 테이블
  - 회원·인증
  - 블로그
  - 제재·신고
  - 게시판
  - 소셜·알림
  - 시스템


2026-10-06 기준 요구사항(3·4·6장)으로 다시 설계했습니다. MySQL 8, 테이블 34개, 관계 66개입니다(2026-10-12 소셜 로그인 연결 user_social_accounts 추가, D-128. 2026-10-13 댓글 자동 검사 컬럼 comments.review_status·review_reason·held_at 추가, D-133). ERDCloud에 옮겨 그리기 쉽도록 테이블마다 컬럼 표를 두었고, 나중에 추가할 인덱스는 아래 메모에 따로 모았습니다.

- **표기**: PK = 기본키, FK = 외래키, UK = 중복 불가(UNIQUE). NULL 칸의 O는 비어 있어도 됨, X는 꼭 있어야 함.
- **관계 선**: 모든 테이블이 자기 id를 PK로 쓰므로 ERDCloud에서는 모두 **비식별 관계(점선)** 로 그립니다. FK가 NULL 불가면 "1 : N 필수", NULL 가능이면 "0..1 : N 선택"입니다.
- **삭제**: 회원·블로그·글·댓글은 행을 바로 지우지 않고 상태값과 삭제 시각을 남긴 뒤, 30일 뒤 새벽 4시 배치가 지웁니다(4.5).

## 인덱스 메모 (나중에 추가)

ERDCloud의 메모에 그대로 붙여 넣을 수 있게 글자로만 적었습니다. PK·UNIQUE·FK는 테이블 표에 이미 있고, 여기에는 목록·검색·배치를 빠르게 하려고 **나중에 추가할 인덱스만** 있습니다. 복합 인덱스는 =로 찾는 컬럼을 앞에, 정렬하는 컬럼을 맨 뒤에 둡니다.

```
[users] 회원
  - idx_users_find_email (name, phone) : 이메일 찾기 (USR-08): 이름 + 전화번호
  - idx_users_created (created_at) : 일별 가입 통계 (ADM-05)
  - idx_users_withdrawn (status, withdrawn_at) : 새벽 4시 배치: 탈퇴 30일 지난 회원 찾기

[verification_codes] 이메일 인증번호
  - idx_verif_email (email, purpose, created_at) : 가장 최근 번호 찾기, 1분 재발송 제한
  - idx_verif_expires (expires_at) : 만료된 번호 삭제

[account_find_tokens] 이메일 찾기 임시 토큰
  - idx_find_tokens_expires (expires_at) : 만료 토큰 삭제

[refresh_tokens] Refresh Token
  - idx_refresh_user (user_id, revoked_at) : 비밀번호 변경 때 그 회원의 토큰 모두 폐기
  - idx_refresh_expires (expires_at) : 새벽 4시 배치: 만료 토큰 삭제 (D-83)

[blogs] 블로그
  - idx_blogs_list (visibility, status, created_at) : 메인 블로그 목록 최신순 (BLG-02)
  - idx_blogs_popular (visibility, status, member_count) : 메인 블로그 목록 인기순 = 멤버 수 (BLG-02, D-89)
  - idx_blogs_owner (owner_id, visibility, status) : 생성 개수 세기 (BLG-10)
  - idx_blogs_close (status, close_scheduled_at) : 새벽 4시 배치: 폐쇄할 블로그·3일 전·1일 전 알림
  - idx_blogs_closed (status, closed_at) : 새벽 4시 배치: 폐쇄 30일 지난 블로그 내용 삭제
  - ft_blogs_search FULLTEXT ngram (name, description) : 블로그 검색 (BLG-03, BRD-08), ngram

[blog_members] 블로그 멤버
  - idx_blog_members_user (user_id, role) : 내 블로그 목록 (BLG-06), 탈퇴 전 운영 중인 블로그 확인
  - idx_blog_members_role (blog_id, role, manager_since) : 부블로그장 찾기, 자동 위임 대상

[blog_join_requests] 참여 신청
  - idx_join_req_blog (blog_id, status, created_at) : 블로그장이 보는 대기 신청 목록
  - idx_join_req_user (user_id, blog_id, status) : 대기 중 신청·거절 7일 확인

[blog_owner_transfers] 블로그장 위임 요청
  - idx_transfer_blog (blog_id, status) : 대기 중 요청 확인 (블로그당 1개)
  - idx_transfer_to (to_user_id, status) : 받은 위임 요청
  - idx_transfer_expires (status, expires_at) : 새벽 4시 배치: 7일 지난 요청 자동 취소

[blog_subscriptions] 블로그 구독
  - idx_blog_subs_user (user_id, created_at) : 내 구독 목록, 메인 피드 구독 탭

[blog_tags] 블로그 태그
  - idx_blog_tags_tag (tag_id) : 태그로 블로그 찾기

[member_sanctions] 멤버 경고·정지·강제 퇴장
  - idx_member_sanc (blog_id, user_id, type) : 멤버별 정지 횟수·이력
  - idx_member_sanc_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제
```

```
[owner_sanctions] 블로그장 경고·권한 박탈
  - idx_owner_sanc (blog_id, user_id, type) : 경고 3번 세기
  - idx_owner_sanc_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[user_sanctions] 계정 경고·프로필 초기화·정지
  - idx_user_sanc (user_id, type) : 회원별 계정 제재 이력
  - idx_user_sanc_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[blog_blacklist] 블로그 블랙리스트
  - idx_blacklist_email (blog_id, email_hash) : 참여 신청 때 이메일 확인
  - idx_blacklist_phone (blog_id, phone_hash) : 참여 신청 때 전화번호 확인

[blacklist_inquiries] 블랙리스트 해제 문의
  - idx_inquiry_status (blacklist_id, status) : 블로그장이 보는 대기 문의

[reports] 신고
  - idx_reports_dup (reporter_id, target_type, target_id, created_at) : 같은 대상 2주 안 재신고 확인
  - idx_reports_blog (blog_id, status, created_at) : 블로그장이 보는 신고 목록
  - idx_reports_admin (handler_scope, status, created_at) : 관리자가 보는 신고 목록
  - idx_reports_target (target_type, target_id) : 대상별 신고 모아보기
  - idx_reports_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[admin_action_logs] 관리자 활동 기록
  - idx_admin_logs_admin (admin_id, created_at) : 관리자별 기록
  - idx_admin_logs_target (target_type, target_id) : 대상별 기록
  - idx_admin_logs_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[posts] 게시글
  - idx_posts_blog (blog_id, status, created_at, like_count, author_id, author_hidden) : 블로그 글 목록 최신순 (BRD-02). 메인 피드·태그 검색도 이 인덱스만으
로 고르고 정렬 (D-144)
  - idx_posts_category (blog_id, category_id, status, created_at) : 카테고리별 목록
  - idx_posts_author (author_id, status, created_at) : 팔로우 피드, 내 글
  - idx_posts_feed (status, created_at) : 메인 피드 최신 글 (BRD-09)
  - idx_posts_popular (status, like_count) : 인기 글 = 좋아요 수 (BRD-09, D-89)
  - idx_posts_deleted (status, deleted_at) : 새벽 4시 배치: 삭제 30일 지난 글
  - ft_posts_title FULLTEXT ngram (title) : 글 제목 검색 (BRD-08), ngram

[post_tags] 글-태그 연결
  - idx_post_tags_tag (tag_id, post_id) : 태그 눌러 글 찾기

[post_images] 글 이미지
  - idx_post_images_post (post_id, sort_order) : 글의 이미지 순서대로
  - idx_post_images_orphan (post_id, created_at) : 글에 연결 안 된 이미지 정리

[comments] 댓글
  - idx_comments_post (post_id, parent_id, created_at) : 글의 댓글·대댓글 순서대로
  - idx_comments_author (author_id, created_at) : 내 댓글
  - idx_comments_review (review_status, held_at) : 블로그장 댓글 확인 목록 (D-133)

[post_views] 조회 기록
  - idx_post_views_date (view_date) : 오래된 조회 기록 정리

[user_follows] 회원 팔로우
  - idx_follows_followee (followee_id, created_at) : 팔로워 목록

[user_blocks] 회원 차단
  - idx_blocks_blocked (blocked_id) : 나를 차단한 사람 확인

[notifications] 알림
  - idx_notif_receiver (receiver_id, tab, created_at) : 사이드바 탭별 목록
  - idx_notif_unread (receiver_id, is_read) : 30초 폴링: 안 읽은 알림 수
  - idx_notif_created (created_at) : 보관 기간 지난 알림 삭제

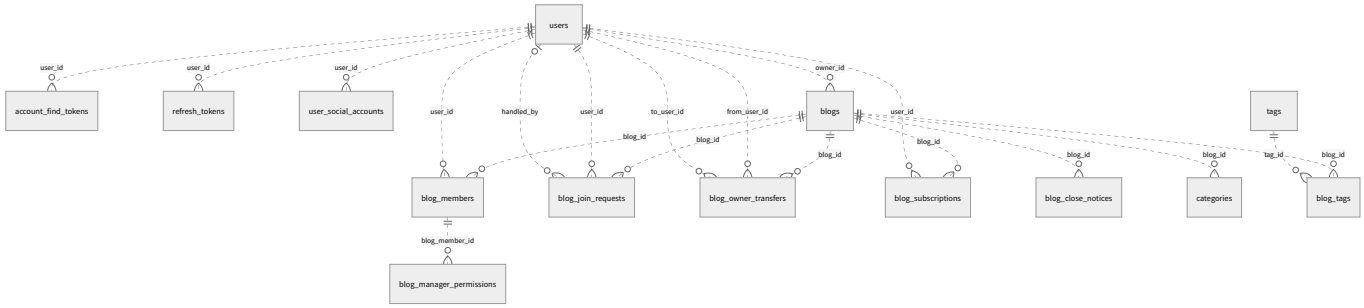
[recent_searches] 최근 검색어
  - idx_recent_search (user_id, searched_at) : 최근 10개
```

## 관계

회원(users)과 블로그(blogs)가 중심입니다. 회원과 블로그는 blog_members로 이어지고, 이 테이블의 role이 블로그장·부블로그장·멤버를 가릅니다.
reports·notifications·admin_action_logs의 target_id는 회원·블로그·글·댓글 중 하나를 가리켜서 FK를 걸 수 없고, target_type으로 구분합니다.

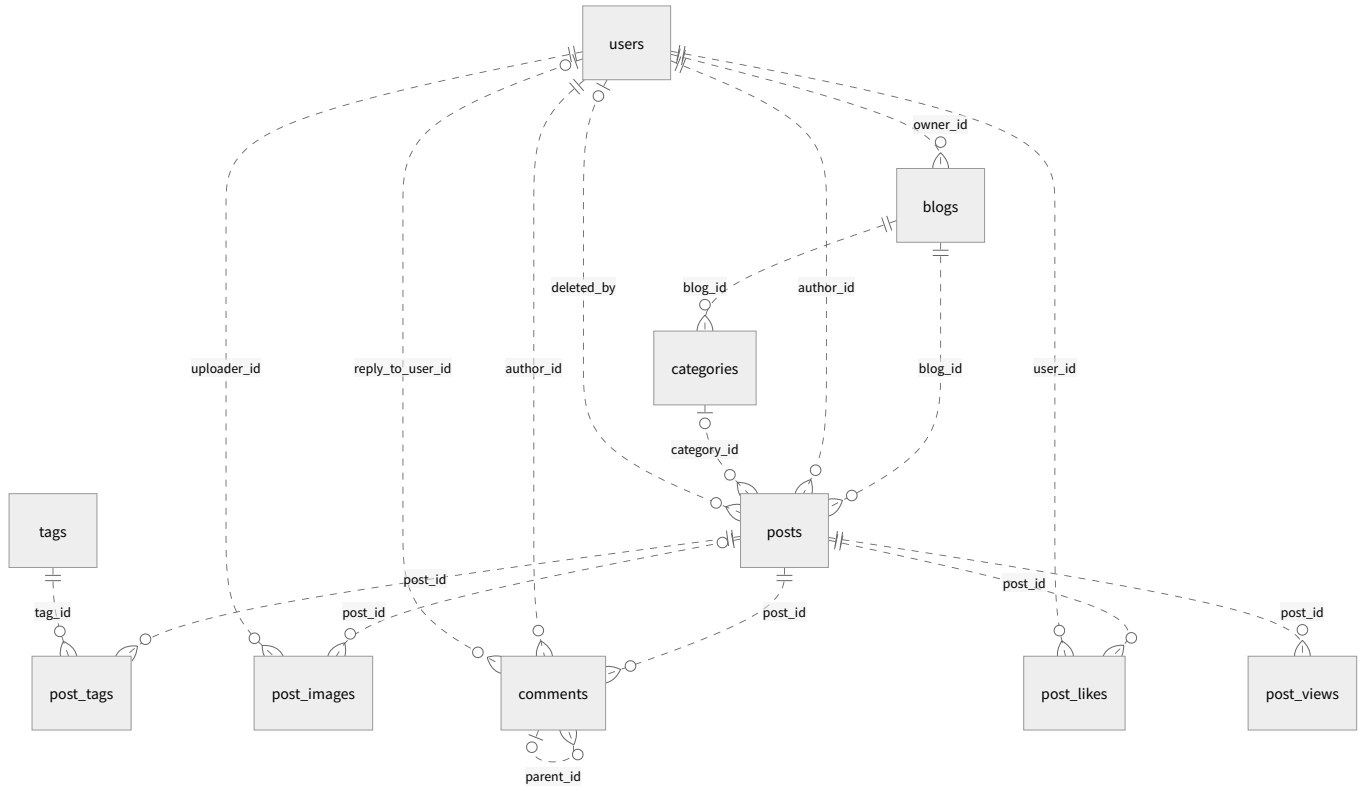
### 관계도 · 회원·블로그

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



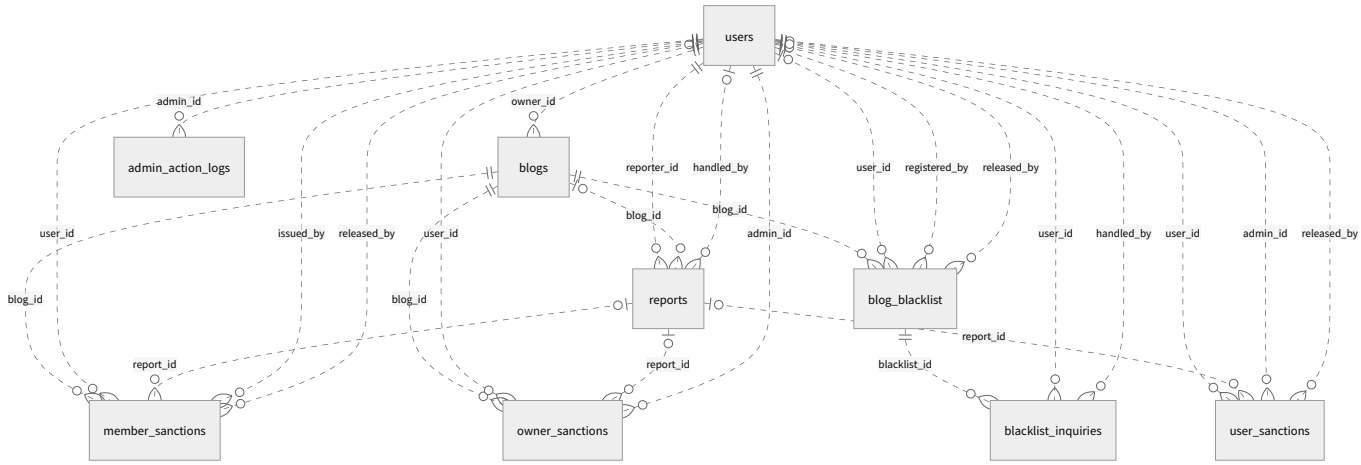

## 관계도 · 게시판

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



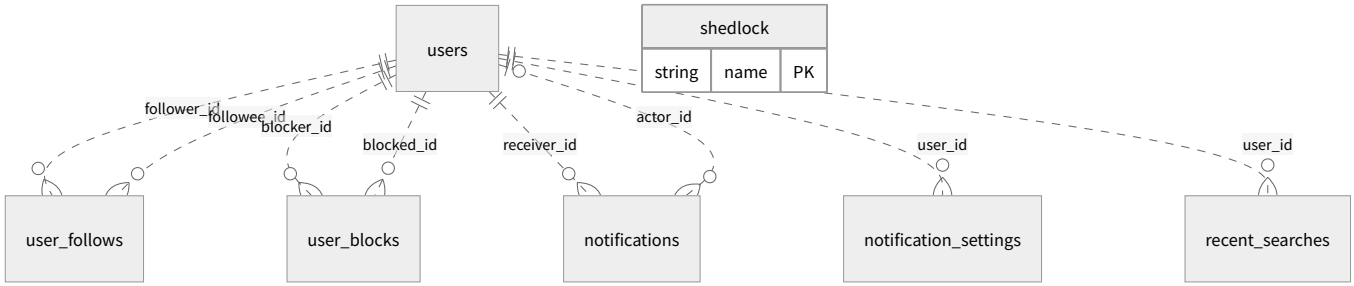

## 관계도 · 제재·신고

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



## 관계도 · 소셜·알림·시스템

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개




**식별 관계와 비식별 관계**: 부모의 PK가 자식의 PK 안에 들어가면 식별 관계(실선), 자식의 일반 칸에만 들어가면 비식별 관계(점선)입니다. 이 ERD는 66개 모두 비식별입니다. 모든 테이블이 자기 id 하나를 PK로 쓰고(JPA에서 가장 간단), 다른 테이블이 id 하나로 가리킬 수 있으며, parent_id·handled_by처럼 비어 있을 수 있는 FK가 많기 때문입니다(식별 관계는 FK가 PK라 NULL이 될 수 없음). 식별 관계가 PK로 막아 주던 중복은 UNIQUE로 막습니다(예: blog_members의 (blog_id, user_id)). 한 테이블이 users를 여러 번 가리키는 경우(예: blog_blacklist의 user_id·registered_by·released_by)는 칸마다 다른 역할의 회원입니다.

| 부모 테이블 | 자식 테이블 | 연결 컬럼 (FK) | 식별 여부 | 관계 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|---|
| users | account_find_tokens | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 찾은 계정 |
| users | refresh_tokens | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 토큰 주인 |
| users | user_social_accounts | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 연결된 회원 (제공자별 하나) |
| users | blogs | owner_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 블로그장 (blog_members의 OWNER와 같은 사람) |
| blogs | blog_members | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 블로그 |
| users | blog_members | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 회원 |
| blog_members | blog_manager_permissions | blog_member_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 부블로그장인 멤버 행 |
| blogs | blog_join_requests | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 신청한 블로그 |
| users | blog_join_requests | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 신청한 회원 |
| users | blog_join_requests | handled_by | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 처리한 블로그장·부블로그장 |
| blogs | blog_owner_transfers | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 블로그 |
| users | blog_owner_transfers | from_user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 요청한 블로그장 |
| users | blog_owner_transfers | to_user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 받는 멤버 |
| blogs | blog_subscriptions | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 구독한 블로그 |
| users | blog_subscriptions | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 구독한 회원 |
| blogs | blog_close_notices | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 블로그 |
| blogs | categories | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 블로그 |
| blogs | blog_tags | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 블로그 |
| tags | blog_tags | tag_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 태그 |
| blogs | member_sanctions | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 블로그 |
| users | member_sanctions | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 대상 멤버 |
| reports | member_sanctions | report_id | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 신고를 처리하며 준 경우 그 신고 |
| users | member_sanctions | issued_by | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 조치한 블로그장·부블로그장 |
| users | member_sanctions | released_by | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 해제한 사람 |
| blogs | owner_sanctions | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 블로그 |
| users | owner_sanctions | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 대상 블로그장 |
| reports | owner_sanctions | report_id | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 신고를 처리하며 준 경우 |
| users | owner_sanctions | admin_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 조치한 메인 관리자 |
| users | user_sanctions | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 대상 회원 |
| reports | user_sanctions | report_id | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 신고를 처리하며 준 경우 그 신고 |
| users | user_sanctions | admin_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 조치한 메인 관리자 |
| users | user_sanctions | released_by | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 해제한 관리자 |
| blogs | blog_blacklist | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 블로그 |
| users | blog_blacklist | user_id | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 강퇴된 회원 (탈퇴하면 NULL이 될 수 있음) |
| users | blog_blacklist | registered_by | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 등록한 블로그장·부블로그장 |
| users | blog_blacklist | released_by | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 해제한 사람 |
| blog_blacklist | blacklist_inquiries | blacklist_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 걸린 블랙리스트 기록 |

| 부모 테이블 | 자식 테이블 | 연결 컬럼 (FK) | 식별 여부 | 관계 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|---|
| users | blacklist_inquiries | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 문의한 회원 |
| users | blacklist_inquiries | handled_by | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 처리한 블로그장 |
| users | reports | reporter_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 신고한 회원 |
| blogs | reports | blog_id | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 블로그 안의 신고면 그 블로그 (블로그장이 처리) |
| users | reports | handled_by | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 처리한 사람 |
| users | admin_action_logs | admin_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 조치한 관리자 |
| blogs | posts | blog_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 블로그 (메인 공지는 main 블로그) |
| users | posts | author_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 작성자 |
| categories | posts | category_id | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 카테고리 (없을 수 있음) |
| users | posts | deleted_by | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 삭제한 사람 (본인·블로그장·관리자) |
| posts | post_tags | post_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 글 |
| tags | post_tags | tag_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 태그 |
| posts | post_images | post_id | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 글 (글 저장 전 업로드면 NULL) |
| users | post_images | uploader_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 올린 회원 |
| posts | comments | post_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 글 |
| users | comments | author_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 작성자 |
| comments | comments | parent_id | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 대댓글이면 부모 댓글 (1단계까지) |
| users | comments | reply_to_user_id | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 대댓글이 답하는 회원 (@닉네임 표시, D-87) |
| posts | post_likes | post_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 글 |
| users | post_likes | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 누른 회원 |
| posts | post_views | post_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 글 |
| users | user_follows | follower_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 팔로우하는 회원 |
| users | user_follows | followee_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 팔로우받는 회원 |
| users | user_blocks | blocker_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 차단한 회원 |
| users | user_blocks | blocked_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 차단당한 회원 |
| users | notifications | receiver_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 받는 회원 |
| users | notifications | actor_id | 비식별 (점선) | 0..1 : N 선택 | 알림을 일으킨 회원 (시스템 알림은 NULL) |
| users | notification_settings | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 회원 |
| users | recent_searches | user_id | 비식별 (점선) | 1 : N 필수 | 회원 (본인만 봄) |

## 타입 설명

이 ERD에서 쓰는 MySQL 8 타입입니다. 문자는 utf8mb4 기준이라 영어·숫자는 1바이트, 한글은 3바이트, 이모지는 4바이트입니다. 범위가 넓을수록 저장 공간을 더 쓰므로, 들어갈 값에 맞는 가장 작은 타입을 골랐습니다.

| 분류 | 타입 | 크기 | 범위·최대 길이 | Java(JPA) 타입 | 이 ERD에서 쓰는 곳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정수 | TINYINT | 1바이트 | -128 ~ 127 | Integer | notification_keep_days(7·30), fail_count(0~5), post_images.sort_order(0~9) |
| 정수 | SMALLINT | 2바이트 | -32,768 ~ 32,767 | Integer | member_sanctions.suspend_days(3·14·30) |
| 정수 | INT | 4바이트 | 약 ±21억 (-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647) | Integer | 조회수·좋아요 수·멤버 수 같은 개수, 로그인 실패 횟수, 이미지 크기 (size_bytes) |
| 정수 | BIGINT | 8바이트 | 약 ±922경 | Long | 모든 id와 FK. 알림·조회 기록처럼 계속 쌓이는 테이블은 21억을 넘을 수 있어 처음부터 넉넉하게 잡음 |
| 참/거짓 | BOOLEAN | 1바이트 | TRUE / FALSE (MySQL 안에서는 TINYINT(1)) | Boolean | is_hidden, is_read, remember_me, name_match 등 |
| 문자 | VARCHAR(n) | 저장한 글자만큼 | 최대 n글자 (한 행 전체가 65,535바이트 안이어야 함) | String | 이메일, 닉네임(12), 제목(30), 댓글(500), 해시값처럼 길이가 정해진 값 |
| 문자 | TEXT | 최대 64KB | 한글 약 21,800자, 이모지만 쓰면 약 16,300자 | String | posts.content (본문 5,000자, D-92) |
| 선택값 | ENUM(...) | 1바이트 | 정해 둔 값 중 하나만 저장 | enum (@Enumerated(STRING)) | status, role, visibility, type 등 |
| 날짜·시각 | DATETIME | 5바이트 | 1000-01-01 ~ 9999-12-31 | LocalDateTime | created_at, expires_at 등 (9999-12-31은 영구 정지 표시) |
| 날짜 | DATE | 3바이트 | 날짜만 (시각 없음) | LocalDate | post_views.view_date (같은 사람 하루 1번 세기) |
| 날짜·시각 | TIMESTAMP(3) | 6바이트 | 1970 ~ 2038년, 밀리초까지 | (라이브러리가 처리) | shedlock의 잠금 시각 (ShedLock이 정한 형식) |

짧고 길이가 정해진 값은 VARCHAR, 길이가 바뀔 수 있는 긴 본문은 TEXT를 씁니다. TEXT 칸의 글자 수 제한은 DB가 막지 않으므로 서버 검증(@Size)으로 지킵니다. ENUM은 JPA에서 꼭 @Enumerated(EnumType.STRING)을 써야 합니다. 기본값(ORDINAL)은 순서 번호로 저장해서, 값의 순서를 바꾸면 데이터가 어긋납니다.

## 테이블

### 회원·인증

#### users (회원) · USR-01~09, SEC-01~05, 4.5, 4.6

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| email | VARCHAR(100) | UK | O | | 로그인 아이디. 소문자로 저장. 탈퇴 즉시 NULL (같은 이메일로 바로 재가입) |
| password_hash | VARCHAR(100) | | O | | bcrypt 해시. 소셜 로그인으로만 가입해 비밀번호가 없으면 NULL (D-128) |
| name | VARCHAR(30) | | O | | 이름. 바꿀 수 없음. 탈퇴 30일 뒤 NULL |
| nickname | VARCHAR(12) | UK | O | | 2~12자. 탈퇴 30일 뒤 NULL |
| phone | VARCHAR(11) | | O | | 숫자만. 1차는 중복 허용. 탈퇴 30일 뒤 NULL |
| profile_image | VARCHAR(255) | | O | | 프로필 사진 저장 경로 (UUID 이름) |
| bio | VARCHAR(200) | | O | | 소개 |
| role | ENUM('USER','ADMIN') | | X | 'USER' | ADMIN = 메인 관리자 (모든 블로그 관리 + 일반 회원 활동, D-122) |
| status | ENUM('ACTIVE','WITHDRAWN') | | X | 'ACTIVE' | 탈퇴하면 행을 지우지 않고 WITHDRAWN |
| suspended_until | DATETIME | | O | | 메인 관리자 계정 정지가 끝나는 시각 (ADM-08). 영구 정지는 9999-12-31. 정지 아니면 NULL |
| login_fail_count | INT | | X | 0 | 연속 로그인 실패 횟수 (5회면 잠금, 3회부터 CAPTCHA) |
| locked_until | DATETIME | | O | | 로그인 잠금 풀리는 시각 (5분) |
| notification_keep_days | TINYINT | | X | 30 | 알림 보관 일수 (30 또는 7) |
| terms_agreed_at | DATETIME | | X | | 이용약관 동의 시각 |
| privacy_agreed_at | DATETIME | | X | | 개인정보 수집·이용 동의 시각 |
| withdrawn_at | DATETIME | | O | | 탈퇴 시각 (30일 뒤 개인정보 삭제 기준) |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |
| updated_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 고친 시각 (ON UPDATE) |

#### verification_codes (이메일 인증번호) · USR-02, USR-06, USR-08

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| email | VARCHAR(100) | | X | | 가입 전이라 회원 번호 대신 이메일 기준 |
| purpose | ENUM('SIGNUP','PASSWORD_RESET') | | X | | 가입 인증 / 비밀번호 재설정 |
| code_hash | VARCHAR(100) | | X | | 6자리 번호의 해시 |
| fail_count | TINYINT | | X | 0 | 5번 틀리면 무효 |
| expires_at | DATETIME | | X | | 가입 10분, 재설정 30분 |
| verified_at | DATETIME | | O | | 맞게 입력한 시각 (가입 마지막 단계에서 다시 확인) |
| used_at | DATETIME | | O | | 사용한 시각 (1회용) |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

회원과 FK로 잇지 않습니다. 가입 전에는 회원 번호가 없기 때문입니다.

#### account_find_tokens (이메일 찾기 임시 토큰) · USR-08

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 찾은 계정 |
| token_hash | VARCHAR(100) | UK | X | | 임시 토큰 해시 (비밀번호 재설정 요청에 씀) |
| expires_at | DATETIME | | X | | 10분 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

user_id는 이 임시 토큰이 어느 회원 계정 것인지 가리킵니다. 이메일 찾기(USR-08)는 이렇게 쓰입니다.

1. 이름과 전화번호로 계정을 찾으면, 화면에는 가린 이메일(ab***@gmail.com)만 보여주고 계정마다 임시 토큰을 하나씩 만들어 같이 내려보냅니다. DB에는 토큰 해시와 그 계정의 user_id를 저장합니다.
2. [비밀번호 재설정]을 누르면 화면은 토큰만 보냅니다. 서버는 토큰으로 이 테이블을 찾고, user_id로 그 회원의 진짜 이메일에 인증번호를 보냅니다.

회원 번호나 이메일 원문을 화면에 주지 않는 이유: 이메일은 가려서 보여줘야 하고(4.4), 회원 번호를 주면 다른 번호로 바꿔 남의 계정에 재설정 메일을 보내게 할 수 있습니다. 토큰은 무작위 값이라 추측할 수 없고 10분 뒤 만료됩니다. 이름·전화번호가 같은 계정이 여러 개면 계정마다 토큰이 따로 생기므로 users 1 : N 관계입니다. 가입 인증번호(verification_codes)와 달리 FK를 건 것은, 이메일 찾기는 이미 가입한 회원을 대상으로 하기 때문입니다.

**refresh_tokens (Refresh Token) · SEC-04, USR-04, D-82, D-83**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 토큰 주인 |
| token_hash | VARCHAR(100) | UK | X | | 토큰 해시 (원문 저장 안 함) |
| remember_me | BOOLEAN | | X | FALSE | "로그인 유지" 체크 여부 (14일 / 30분) |
| user_agent | VARCHAR(255) | | O | | 기기 구분용 |
| expires_at | DATETIME | | X | | 만료 시각 |
| revoked_at | DATETIME | | O | | 로그아웃·비밀번호 변경 때 폐기한 시각 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

**user_social_accounts (소셜 로그인 연결) · USR-09, D-128**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 연결된 회원 |
| provider | ENUM('GOOGLE','GITHUB') | | X | | 소셜 로그인 제공자 |
| provider_user_id | VARCHAR(100) | | X | | 제공자의 회원 번호 (구글 sub, 깃허브 id). 이메일이 바뀌어도 그대로 |
| email_at_link | VARCHAR(100) | | O | | 연결할 때 제공자가 확인해 준 이메일 (소문자). 기록용 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 연결한 시각 |

묶음 UNIQUE: uk_user_social_accounts_provider_user (provider, provider_user_id) 한 소셜 계정은 한 회원에게만, uk_user_social_accounts_user_provider (user_id, provider) 회원당 제공자별 하나

로그인할 때는 제공자 회원 번호로 연결을 찾습니다. 연결이 없으면 제공자가 인증한 이메일로 가입된 회원을 찾아 연결하고, 없으면 가입 마무리 화면으로 보냅니다. 제공자 토큰은 저장하지 않습니다. 비밀번호가 없는 회원은 마지막 연결을 지울 수 없고, 탈퇴하면 연결을 모두 지웁니다.

## 블로그

**blogs (블로그) · BLG-01~03, BLG-09~10, BLG-14, ADM-02**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| owner_id | BIGINT | FK → users | X | | 블로그장 (blog_members의 OWNER와 같은 사람) |
| slug | VARCHAR(30) | UK | O | | 블로그 주소 /blog/{slug}. 영문 소문자·숫자·-. 폐쇄 30일 뒤 NULL로 비워 다른 사람이 쓸 수 있게 함 (D-86) |
| name | VARCHAR(50) | | X | | 블로그 이름 (중복 허용) |
| description | VARCHAR(500) | | O | | 소개 |
| cover_image | VARCHAR(255) | | O | | 대표 이미지 경로. 블로그장이 올린 이미지, 올리지 않은 새 블로그는 Claude가 그려 걸러 낸 SVG (D-126) |
| mascot | VARCHAR(40) | | O | | 마스코트 픽셀 그림 조합 바탕.색.모자.장식 (예: bear.mint.beret.heart). 바탕은 동물 20종·물건 10종. 덜 쓰인 바탕을 먼저 쓰고 다른 블로그와 겹치지 않게 만든다. NULL이면 아직 안 만듦 (D-116, D-118, D-143) |
| cover_scene | VARCHAR(60) | | O | | 대표 이미지가 없을 때 보여 줄 픽셀 장면 장면.시간.날씨.색.배치번호, 뒤에 소품 주제와 섞기 모드 배경~계절을 붙일 수 있음 (예: study.night.rain.mint.4821, bedroom.night.clear.dusk.4821.~.sea~xmas). 배치 번호는 만들 때마다 새로 뽑는다. NULL이면 아직 안 만듦 (D-119, D-129) |
| visibility | ENUM('PUBLIC','LINK_ONLY','PRIVATE') | | X | 'PUBLIC' | 공개 / 일부 공개 / 비공개 |
| share_key | VARCHAR(64) | UK | O | | 일부 공개 공유 링크의 무작위 값. 새로 만들면 이전 값 무효 |
| join_policy | ENUM('OPEN','APPROVAL') | | X | 'OPEN' | 자유 참여 / 승인제 |
| status | ENUM('ACTIVE','CLOSING','CLOSED') | | X | 'ACTIVE' | 운영 중 / 폐쇄 예정(7일) / 폐쇄 |
| is_hidden | BOOLEAN | | X | FALSE | 관리자가 숨김 (ADM-02) |
| close_scheduled_at | DATETIME | | O | | 폐쇄 예정 시각 (7일 뒤 04:00). 철회하면 NULL |
| close_reason | ENUM('OWNER','OWNER_DEMOTED','ADMIN') | | O | | 블로그장 폐쇄 / 블로그장 박탈 / 관리자 강제 폐쇄 |
| closed_at | DATETIME | | O | | 폐쇄된 시각 (30일 뒤 글·사진·카테고리 삭제, 행은 남김) |
| member_count | INT | | X | 1 | 멤버 수 (인기순 정렬용) |

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| post_count | INT | | X | 0 | 글 수 |
| subscriber_count | INT | | X | 0 | 구독자 수 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |
| updated_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 고친 시각 (ON UPDATE) |

메인블로그도 이 테이블의 한 행(slug = main, 블로그장 = 메인 관리자)입니다. 공지사항(BRD-10)이 이 블로그의 글이 됩니다. 폐쇄된 블로그는 30일 뒤 글·사진·카테고리·블랙리스트만 지우고 행은 남깁니다. 1년 보관하는 제재·신고 기록이 이 행을 가리키기 때문입니다(D-86).

### blog_members (블로그 멤버) · BLG-04~08, BLG-13, 2장

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 블로그 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 회원 |
| role | ENUM('OWNER','MANAGER','MEMBER') | | X | 'MEMBER' | 블로그장 / 부블로그장 / 멤버 |
| manager_since | DATETIME | | O | | 부블로그장이 된 시각 (자동 위임 순서, ADM-07) |
| suspended_until | DATETIME | | O | | 정지 끝나는 시각. 영구 정지는 9999-12-31. 정지 아니면 NULL |
| suspension_count | INT | | X | 0 | 이 블로그에서 받은 정지 횟수 (3번이면 블로그장 화면에 표시) |
| joined_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 참여 시각 |

묶음 UNIQUE: uk_blog_members (blog_id, user_id) 같은 블로그에 두 번 참여 금지

### blog_manager_permissions (부블로그장 권한) · D-71, 2장

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_member_id | BIGINT | FK → blog_members | X | | 부블로그장인 멤버 행 |
| permission | ENUM('EDIT_INFO','MANAGE_MEMBERS','MANAGE_POSTS') | | X | | 블로그 정보 수정 / 멤버 관리 / 글 관리 |
| granted_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 권한 준 시각 |

묶음 UNIQUE: uk_manager_perm (blog_member_id, permission) 같은 권한 두 번 금지

### blog_join_requests (참여 신청) · BLG-04, BLG-05, 6.5

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 신청한 블로그 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 신청한 회원 |
| status | ENUM('PENDING','APPROVED','REJECTED','CANCELED') | | X | 'PENDING' | 대기 / 승인 / 거절 / 신청 취소 |
| handled_by | BIGINT | FK → users | O | | 처리한 블로그장·부블로그장 |
| handled_at | DATETIME | | O | | 처리 시각 (거절 7일 뒤 재신청 기준) |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

### blog_owner_transfers (블로그장 위임 요청) · BLG-08

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 블로그 |
| from_user_id | BIGINT | FK → users | X | | 요청한 블로그장 |
| to_user_id | BIGINT | FK → users | X | | 받는 멤버 |
| status | ENUM('PENDING','ACCEPTED','REJECTED','CANCELED','EXPIRED') | | X | 'PENDING' | 대기 / 수락 / 거절 / 폐쇄로 취소 / 7일 지나 자동 취소 |
| expires_at | DATETIME | | X | | 요청 + 7일 |
| responded_at | DATETIME | | O | | 응답 시각 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

### blog_subscriptions (블로그 구독) · SOC-01, BLG-01

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 구독한 블로그 |

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 구독한 회원 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

묶음 UNIQUE: uk_blog_subs (blog_id, user_id) 중복 구독 금지

#### blog_close_notices (폐쇄 알림 발송 기록) · BLG-09, SOC-04

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 블로그 |
| close_scheduled_at | DATETIME | | X | | 어느 폐쇄 예정에 대한 알림인지 (철회 후 다시 누르면 새 값) |
| stage | ENUM('IMMEDIATE','D3','D1','REVOKED') | | X | | 즉시 / 3일 전 / 1일 전 / 철회 |
| sent_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 보낸 시각 |

묶음 UNIQUE: uk_close_notice (blog_id, close_scheduled_at, stage) 같은 알림 두 번 발송 금지

#### categories (카테고리) · BRD-03

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 블로그 |
| name | VARCHAR(30) | | X | | 카테고리 이름 |
| sort_order | INT | | X | 0 | 표시 순서 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

묶음 UNIQUE: uk_categories (blog_id, name) 같은 블로그 안 이름 중복 금지

#### blog_tags (블로그 태그) · BLG-03

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 블로그 |
| tag_id | BIGINT | FK → tags | X | | 태그 |

묶음 UNIQUE: uk_blog_tags (blog_id, tag_id) 중복 금지

### 제재·신고

#### member_sanctions (멤버 경고·정지·강제 퇴장) · BLG-13, 3.7, 4.5

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 블로그 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 대상 멤버 |
| type | ENUM('WARNING','SUSPENSION','KICK') | | X | | 경고 / 정지 / 강제 퇴장 |
| suspend_days | SMALLINT | | O | | 3, 14, 30. 영구는 NULL (정지일 때만) |
| ends_at | DATETIME | | O | | 정지 끝나는 시각 |
| reason | VARCHAR(500) | | X | | 사유 |
| report_id | BIGINT | FK → reports | O | | 신고를 처리하며 준 경우 그 신고 |
| issued_by | BIGINT | FK → users | X | | 조치한 블로그장·부블로그장 (블로그장 정지 중이면 메인 관리자, ADM-08) |
| released_at | DATETIME | | O | | 정지 해제 시각 |
| released_by | BIGINT | FK → users | O | | 해제한 사람 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

#### owner_sanctions (블로그장 경고·권한 박탈) · ADM-07, 3.7

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 블로그 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 대상 블로그장 |
| type | ENUM('WARNING','DEMOTION') | | X | | 경고 / 권한 박탈 |

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| reason | VARCHAR(500) | | X | | 사유 |
| report_id | BIGINT | FK → reports | O | | 신고를 처리하며 준 경우 |
| admin_id | BIGINT | FK → users | X | | 조치한 메인 관리자 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

**user_sanctions (계정 경고·프로필 초기화·정지) · ADM-08, 3.7, 4.5**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 대상 회원 |
| type | ENUM('WARNING','PROFILE_RESET','SUSPENSION') | | X | | 경고 / 프로필 초기화 / 계정 정지 |
| suspend_days | SMALLINT | | O | | 3, 14, 30. 영구는 NULL (정지일 때만) |
| ends_at | DATETIME | | O | | 정지 끝나는 시각 |
| reason | VARCHAR(500) | | X | | 사유 |
| report_id | BIGINT | FK → reports | O | | 신고를 처리하며 준 경우 그 신고 |
| admin_id | BIGINT | FK → users | X | | 조치한 메인 관리자 |
| released_at | DATETIME | | O | | 정지 해제 시각 |
| released_by | BIGINT | FK → users | O | | 해제한 관리자 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

메인 프로필 신고를 메인 관리자가 처리한 기록입니다(D-99). 정지 중인지는 요청마다 `users.suspended_until` 로 확인하고, 이 표는 이력과 해제 기록을 1년 남깁니다. 정지된 회원이 블로그장이면 블로그 공지는 따로 저장하지 않고 화면이 `blogs.owner_id` 의 정지 여부로 띄웁니다(D-100).

**blog_blacklist (블로그 블랙리스트) · BLG-11, 4.6**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 블로그 |
| user_id | BIGINT | FK → users | O | | 강퇴된 회원 (탈퇴하면 NULL이 될 수 있음) |
| name_hash | VARCHAR(100) | | X | | 이름 해시 |
| email_hash | VARCHAR(100) | | X | | 이메일 해시 |
| phone_hash | VARCHAR(100) | | X | | 전화번호 해시 |
| registered_by | BIGINT | FK → users | X | | 등록한 블로그장·부블로그장 |
| released_at | DATETIME | | O | | 해제 시각 (기록은 고치거나 지우지 않음) |
| released_by | BIGINT | FK → users | O | | 해제한 사람 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

**blacklist_inquiries (블랙리스트 해제 문의) · BLG-12**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blacklist_id | BIGINT | FK → blog_blacklist | X | | 걸린 블랙리스트 기록 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 문의한 회원 |
| name_match | BOOLEAN | | X | | 서버가 비교한 이름 일치 여부 |
| phone_match | BOOLEAN | | X | | 전화번호 일치 여부 |
| message | VARCHAR(500) | | O | | 문의 내용 |
| status | ENUM('PENDING','RELEASED','REJECTED') | | X | 'PENDING' | 대기 / 해제 / 거절 |
| handled_by | BIGINT | FK → users | O | | 처리한 블로그장 |
| handled_at | DATETIME | | O | | 처리 시각 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

**reports (신고) · SOC-06, ADM-04, BLG-13, 6.5**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 |
|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_ |
| reporter_id | BIGINT | FK → users | X | |

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 |
|---|---|---|---|---|
| target_type | ENUM('USER','BLOG','POST','COMMENT') | | X | |
| target_id | BIGINT | | X | |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | O | |
| handler_scope | ENUM('BLOG_OWNER','ADMIN') | | X | |
| reason | ENUM('SPAM','ABUSE','ADULT','ILLEGAL','ETC') | | X | |
| detail | VARCHAR(500) | | O | |
| target_snapshot | VARCHAR(1000) | | X | |
| status | ENUM('PENDING','NO_ISSUE','WARNED','SUSPENDED','KICKED','OWNER_DEMOTED','BLOG_CLOSED','PROFILE_RESET','ACCOUNT_SUSPENDED') | | X | 'PENDI |
| handled_by | BIGINT | FK → users | O | |
| handled_at | DATETIME | | O | |
| created_at | DATETIME | | X | CURRE |

같은 대상을 2주 뒤 다시 신고할 수 있어야 해서 UNIQUE를 걸지 않고, 앱에서 2주 안의 신고가 있는지 확인합니다. 대상은 target_type(어느 테이블)과 target_id(몇 번 행)를 합쳐 찾고, FK가 없으므로 저장할 때 앱에서 대상이 있는지 확인합니다. 신고된 글·댓글은 삭제 30일 뒤 지워지지만 신고 기록은 1년 보관하므로, 신고할 때 대상 내용을 target_snapshot에 같이 저장합니다(D-85).

#### admin_action_logs (관리자 활동 기록) · ADM-06, SEC-09, 4.4

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| admin_id | BIGINT | FK → users | X | | 조치한 관리자 |
| action | VARCHAR(50) | | X | | 예: OWNER_WARN, OWNER_DEMOTE, CLOSE_BLOG, HIDE_POST, VIEW_PRIVATE_INFO |
| target_type | ENUM('USER','BLOG','POST','COMMENT','REPORT') | | X | | 대상 종류 |
| target_id | BIGINT | | X | | 대상 번호 |
| reason | VARCHAR(500) | | O | | 사유 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

"전체 보기"로 개인정보를 연 기록(4.4)도 action = VIEW_PRIVATE_INFO로 여기에 남깁니다.

### 게시판

#### posts (게시글) · BRD-01~02, BRD-08~11, ADM-03

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blog_id | BIGINT | FK → blogs | X | | 블로그 (메인 공지는 main 블로그) |
| author_id | BIGINT | FK → users | X | | 작성자 |
| category_id | BIGINT | FK → categories | O | | 카테고리 (없을 수 있음) |

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| title | VARCHAR(30) | | X | | 제목 1~30자 |
| content | TEXT | | X | | 본문 마크다운 (최대 5,000자, 서버에서 검사, D-92) |
| is_notice | BOOLEAN | | X | FALSE | 블로그 공지 |
| status | ENUM('PUBLISHED','HIDDEN','DELETED') | | X | 'PUBLISHED' | 게시 / 관리자 숨김 / 삭제(30일 보관) |
| author_hidden | BOOLEAN | | X | FALSE | 작성자가 블로그를 떠나거나 강퇴되면 "탈퇴한 계정"으로 표시 |
| view_count | INT | | X | 0 | 조회수 |
| like_count | INT | | X | 0 | 좋아요 수 |
| comment_count | INT | | X | 0 | 댓글 수 |
| deleted_by | BIGINT | FK → users | O | | 삭제한 사람 (본인·블로그장·관리자) |
| deleted_at | DATETIME | | O | | 삭제 시각 (30일 뒤 완전 삭제) |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |
| updated_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 고친 시각 (ON UPDATE) |

**tags (태그) · BRD-04, 6.4**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| name | VARCHAR(30) | UK | X | | 태그 이름 (영문은 소문자, 1~20자) |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

**post_tags (글-태그 연결) · BRD-04**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| post_id | BIGINT | FK → posts | X | | 글 |
| tag_id | BIGINT | FK → tags | X | | 태그 |

묶음 UNIQUE: uk_post_tags (post_id, tag_id) 한 글에 같은 태그 중복 금지

**post_images (글 이미지) · BRD-05, 6.3, SEC-08**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| post_id | BIGINT | FK → posts | O | | 글 (글 저장 전 업로드면 NULL) |
| uploader_id | BIGINT | FK → users | X | | 올린 회원 |
| stored_name | VARCHAR(64) | UK | X | | 서버에 저장한 UUID 이름 |
| original_name | VARCHAR(255) | | X | | 원래 파일 이름 (DB에만) |
| content_type | VARCHAR(30) | | X | | MIME 타입 |
| size_bytes | INT | | X | | 크기 (장당 3MB 이하) |
| sort_order | TINYINT | | X | 0 | 글 안 순서 (첫 이미지가 공유 미리보기) |
| deleted_at | DATETIME | | O | | 삭제 시각 (30일 보관) |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

**comments (댓글) · BRD-06, 6.6**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| post_id | BIGINT | FK → posts | X | | 글 |
| author_id | BIGINT | FK → users | X | | 작성자 |
| parent_id | BIGINT | FK → comments | O | | 대댓글이면 부모 댓글 (1단계까지) |
| reply_to_user_id | BIGINT | FK → users | O | | 대댓글이 답하는 회원 (@닉네임 표시, D-87) |
| content | VARCHAR(500) | | X | | 1~500자 |
| status | ENUM('ACTIVE','HIDDEN','DELETED') | | X | 'ACTIVE' | 답글 있는 댓글을 지우면 DELETED로 두고 "삭제된 댓글입니다" 표시 |
| is_edited | BOOLEAN | | X | FALSE | "수정됨" 표시 |
| deleted_at | DATETIME | | O | | 삭제 시각 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| updated_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 고친 시각 (ON UPDATE) |
| review_status | ENUM('PENDING','APPROVED') | | O | | 자동 검사 결과. PENDING은 숨기고 블로그장 확인 대기(status HIDDEN, 쓴 사람에게는 보임), APPROVED는 승인. 검사 안 했거나 문제없으면 NULL (D-133) |
| review_reason | ENUM('SPAM','AD','ABUSE','PERSONAL_INFO','OTHER') | | O | | 자동 검사가 숨긴 이유 (D-133) |
| held_at | DATETIME | | O | | 자동 검사가 숨긴 시각 (D-133) |

**post_likes (좋아요) · BRD-06, 6.5**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| post_id | BIGINT | FK → posts | X | | 글 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 누른 회원 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

묶음 UNIQUE: uk_post_likes (post_id, user_id) 좋아요 한 번만

**post_views (조회 기록) · BRD-11, D-77**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| post_id | BIGINT | FK → posts | X | | 글 |
| viewer_key | VARCHAR(64) | | X | | 회원은 회원 번호, 비회원은 IP+브라우저 해시 |
| view_date | DATE | | X | | 본 날짜 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

묶음 UNIQUE: uk_post_views (post_id, viewer_key, view_date) 같은 사람 같은 날 1번만 셈

## 소셜·알림

**user_follows (회원 팔로우) · SOC-01, SOC-02**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| follower_id | BIGINT | FK → users | X | | 팔로우하는 회원 |
| followee_id | BIGINT | FK → users | X | | 팔로우받는 회원 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

묶음 UNIQUE: uk_user_follows (follower_id, followee_id) 중복 팔로우 금지

**user_blocks (회원 차단) · SOC-05**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| blocker_id | BIGINT | FK → users | X | | 차단한 회원 |
| blocked_id | BIGINT | FK → users | X | | 차단당한 회원 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

묶음 UNIQUE: uk_user_blocks (blocker_id, blocked_id) 중복 차단 금지

**notifications (알림) · SOC-04, 3.6, 4.5**

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| receiver_id | BIGINT | FK → users | X | | 받는 회원 |
| actor_id | BIGINT | FK → users | O | | 알림을 일으킨 회원 (시스템 알림은 NULL) |
| tab | ENUM('COMMENT','LIKE','FOLLOW','BLOG','OPERATION') | | X | | 사이드바 탭 |
| type | VARCHAR(40) | | X | | 알림 종류 (예: COMMENT, BLOG_CLOSING, OWNER_TRANSFER_REQUEST) |
| target_type | ENUM('USER','BLOG','POST','COMMENT','REPORT') | | O | | 누르면 갈 대상 종류 |
| target_id | BIGINT | | O | | 대상 번호 |

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| message | VARCHAR(255) | | X | | 표시할 문구 |
| is_read | BOOLEAN | | X | FALSE | 읽음 여부 |
| created_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 만든 시각 |

#### notification_settings (알림 설정) · 3.6

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 회원 |
| type | VARCHAR(40) | | X | | 끌 수 있는 알림 종류 |
| enabled | BOOLEAN | | X | TRUE | 켜짐 여부 |

묶음 UNIQUE: uk_notif_settings (user_id, type) 종류별 한 줄

#### recent_searches (최근 검색어) · 6.1

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | PK | X | AUTO_INCREMENT | 번호 |
| user_id | BIGINT | FK → users | X | | 회원 (본인만 봄) |
| keyword | VARCHAR(20) | | X | | 검색어 2~20자 |
| searched_at | DATETIME | | X | CURRENT_TIMESTAMP | 검색 시각 (같은 검색어면 시각만 갱신) |

묶음 UNIQUE: uk_recent_search (user_id, keyword) 같은 검색어 한 줄

### 시스템

#### shedlock (배치 잠금) · SCL-03

| 컬럼 | 타입 | 키 | NULL | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| name | VARCHAR(64) | PK | X | | 작업 이름 |
| lock_until | TIMESTAMP(3) | | X | | 잠금 끝 |
| locked_at | TIMESTAMP(3) | | X | | 잠근 시각 |
| locked_by | VARCHAR(255) | | X | | 잠근 서버 |

ShedLock 라이브러리가 정한 형식이라 다른 테이블과 연결하지 않습니다.